

LYCEE BLAISE DIAGNE DE DAKAR

27/03/2025

CLASSE : 1S1

8h – 12h

DEVOIR SURVEILLE N°1 DU SECOND SEMESTRE (04 h)

EXERCICE 1 : 04 points

1. Démontrer que $\sin^2 \frac{\pi}{8} + \sin^2 \frac{3\pi}{8} + \sin^2 \frac{5\pi}{8} + \sin^2 \frac{7\pi}{8} = 2$. 1 pt
2. Démontrer que $\frac{\cos \frac{\pi}{8} + \sin \frac{\pi}{8}}{\cos \frac{\pi}{8} - \sin \frac{\pi}{8}} = 1 + \sqrt{2}$. 1 pt
3. Démontrer que $\frac{\sin 3x}{\sin x} + \frac{\cos 3x}{\cos x} = 4 \cos 2x$. 1 pt
4. Démontrer que si $a + b + c = \pi$, $\sin 2a + \sin 2b + \sin 2c = 4 \sin a \sin b \sin c$. 1 pt

EXERCICE 2 : 05 points

Résoudre dans l'intervalle I indiqué les équations et inéquations ci-dessous :

1. $4 \sin^2 x + 2(1 + \sqrt{2}) \sin x + \sqrt{2} = 0$; $I = [0; 2\pi[$. 1 pt
2. $\sqrt{3} \tan^2 x - (1 + \sqrt{3}) \tan x + 1 = 0$; $I =]-\pi; \pi]$. 1 pt
3. $2 \cos^3 x - \sqrt{2} \cos^2 x - 2 \cos x + \sqrt{2} \leq 0$; $I =]-\pi; \pi]$. 1,5 pt
4. $\frac{2 \sin 2x - 1}{1 + 2 \cos 2x} \leq 0$; $I = [0; 2\pi[$. 1,5 pt

EXERCICE 3 : 04 points

1. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\cos 3x = \frac{1}{2}$. 1 pt
2. Exprimer $\cos 3x$ en fonction de $\cos x$. 1 pt
3. Montrer que $m = \cos \frac{\pi}{9}$, $n = \cos \frac{7\pi}{9}$ et $p = \cos \frac{13\pi}{9}$ sont des racines du polynôme $P(x) = 8x^3 - 6x - 1$, puis en déduire une factorisation de $P(x)$. 1 pt
4. Déduire des questions précédentes les valeurs exactes des expressions ci-dessous :
 $A = \cos \frac{\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9} + \cos \frac{13\pi}{9}$; $B = \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} + \cos \frac{7\pi}{9} \cos \frac{13\pi}{9} + \cos \frac{13\pi}{9} \cos \frac{\pi}{9}$ et
 $C = \cos \frac{\pi}{9} \cos \frac{7\pi}{9} \cos \frac{13\pi}{9}$. 1 pt

EXERCICE 4 : 03,5 points

Le plan orienté. On considère un segment $[AB]$.

1. Construire l'ensemble (L_1) des points M du plan tels que $(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = -\frac{\pi}{3} [2\pi]$. 1 pt
2. On note (Γ) le cercle qui contient l'ensemble (L_1) . Son centre est noté O.
 Soit le point E du plan tel que EAB est un triangle isocèle en E et tel que
 $(\overrightarrow{AE}, \overrightarrow{AB}) = -\frac{\pi}{6} [2\pi]$.
 On note (L_2) l'ensemble des points M du plan tels que $(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{2\pi}{3} [2\pi]$.
 - a. Montrer que $E \in (L_2)$. 0,5 pt
 - b. Construire (L_2) . 0,5 pt

3. La bissectrice de $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OE})$ coupe (AB) en D et la droite (ED) recoupe (Γ) en C.
 - a. Montrer que $(\overrightarrow{CD}, \overrightarrow{CA}) = (\overrightarrow{BE}, \overrightarrow{BA})[\pi]$. 0,75 pt
 - b. En déduire que les points A, C, O et D sont cocycliques. 0,75 pt

EXERCICE 5 : 03,5 points

1. On considère un triangle ABC non rectangle en A. $(\mathcal{C})$ est le cercle circonscrit à ABC et O le centre de $(\mathcal{C})$.
On désigne par P et Q les pieds des hauteurs respectivement issues de sommets B et C.
Montrer que $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) = (\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{AC})[\pi]$. 1 pt
2. En déduire que $2(\overrightarrow{PQ}, \overrightarrow{AC}) = (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC})[2\pi]$. 1 pt
3. Soit T un point de la tangente en A à $(\mathcal{C})$ ($T \neq A$).
 - a. Montrer que $\overrightarrow{PQ}$ et $\overrightarrow{AT}$ sont colinéaires. 1 pt
 - b. En déduire que (OA) et (PQ) sont perpendiculaires. 0,5 pt

